

Лабораторная работа №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Управление модулями ядра из командной строки	7
3.2	Загрузка модулей ядра с параметрами	14
3.3	Обновление ядра системы	15
4	Контрольные вопросы	17
5	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Фрагмент устройств в системе	7
3.2	Фрагмент загруженных модулей ядра	10
3.3	Просмотр информации о наличии загруженного модуля ext4 с его загрузкой	10
3.4	Информация о наличии модуля ядра ext4	11
3.5	Попытка выгрузки модуля ядра ext4	13
3.6	Попытка выгрузки модуля ядра xfs	13
3.7	Просмотр информации о модуле bluetooth с его загрузкой	14
3.8	Фрагмент информация о модуле bluetooth	14
3.9	Выгрузка модуля ядра bluetooth	14
3.10	Версия ядра, используемая в операционной системе и список пакетов ОС	15
3.11	Обновление системы	15
3.12	Проверка овсех обновлений	16
3.13	Новая версия ядра, порверка наличия обновлений	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление модулями ядра из командной строки

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя. Посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны: **lspci -k**

```
root@adchekmarev:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
        Kernel driver in use: vboxguest
        Kernel modules: vboxguest
```

Рисунок 3.1: Фрагмент устройств в системе

Пояснения.

1. Host bridge:

- Устройство: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
- Это основной мост, который управляет связью между процессором и другими компонентами.

- Модуль ядра: отсутствует, так как это устройство не требует специального драйвера в Linux.

2. ISA bridge:

- Устройство: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
- Обеспечивает поддержку шины ISA, которая используется для подключения старых устройств.
- Модуль ядра: отсутствует.

3. IDE interface:

- Устройство: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
- Это интерфейс для подключения IDE-устройств, таких как жёсткие диски.
- Модуль ядра: ata_piix, ata_generic, что означает, что система использует драйвер для управления IDE-устройствами.

4. VGA compatible controller:

- Устройство: VMware SVGA II Adapter
- Это видеокарта, предоставляемая средой виртуализации VMware.
- Модуль ядра: vmwgfx, используемый драйвер для поддержки графики в VMware.

5. Ethernet controller:

- Устройство: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller
- Это сетевой адаптер, обеспечивающий подключение к сети.
- Модуль ядра: e1000, используемый драйвер для этого типа сетевых карт.

6. System peripheral:

- Устройство: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service

- Это системное устройство, предоставляемое VirtualBox для интеграции с гостевой операционной системой.
 - Модуль ядра: vboxguest, который позволяет гостевой системе взаимодействовать с хостом.
7. Multimedia audio controller:
- Устройство: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller
 - Это аудиоконтроллер, обеспечивающий воспроизведение и запись звука.
 - Модуль ядра: snd_intel8x0, драйвер для контроллеров AC'97.
8. USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
- Контроллер USB от Apple. VirtualBox эмулирует его для обеспечения работы USB-устройств, подключаемых к виртуальной машине.
 - Драйвер: ohci-pci — драйвер для контроллеров USB 1.1 (OHCI).
9. Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
- Этот мост отвечает за поддержку ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), который управляет питанием (спящий режим, гибернация) и конфигурацией оборудования.
 - Драйвер: piix4_smbus — драйвер для системной шины SMBus, которая используется для общения с датчиками на материнской плате.
10. USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
- Контроллер для высокоскоростных устройств USB 2.0.
 - Драйвер: ehci-pci — драйвер для контроллеров USB 2.0 (EHCI).
11. SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode]

- Основной контроллер для виртуальных жестких дисков. Он работает в современном режиме AHCI, который поддерживает такие функции, как горячая замена и Native Command Queuing (NCQ).
- Драйвер: `ahci` — стандартный драйвер Linux для контроллеров SATA в режиме AHCI.

Посмотрим, какие модули ядра загружены: **`lsmod | sort`**

```
root@adchekmarev:~# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              57344  3
ata_generic      16384  0
ata_piix         45056  1
cdrom            90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel     16384  0
crc32_pclmul     12288  0
crct10dif_pclmul 12288  1
dm_log           24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror        28672  0
dm_mod           245760  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath     53248  0
dm_region_hash   28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper   16384  2 vmwgfx
e1000            200704  0
```

Рисунок 3.2: Фрагмент загруженных модулей ядра

Посмотрим, загружен ли модуль `ext4`: **`lsmod | grep ext4`**. Он не загружен. Загрузим модуль ядра `ext4` с помощью **`modprobe ext4`**. Проверим, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: **`lsmod | grep ext4`**

```
root@adchekmarev:~# lsmod | grep ext4
root@adchekmarev:~# modprobe ext4
root@adchekmarev:~# lsmod | grep ext4
ext4             1187840  0
mbcache          16384  1 ext4
jbd2             217088  1 ext4
```

Рисунок 3.3: Просмотр информации о наличии загруженного модуля `ext4` с его загрузкой

Посмотрим информацию о модуле ядра ext4: **modinfo ext4**

```
root@adchekmarev:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:       pre: crc32c
license:       GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:        Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore
others
alias:         fs-ext4
alias:         ext3
alias:         fs-ext3
alias:         ext2
alias:         fs-ext2
rhelversion:    10.0
srcversion:     84BD66FFA6FC1E1632CBDEF
depends:        jbd2,mbcache
```

Рисунок 3.4: Информация о наличии модуля ядра ext4

Пояснения.

1. filename: /lib/modules/5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
 - Это путь к файлу модуля ext4 в системе. Он хранится сжатым (xz) в каталоге модулей ядра для версии ядра 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64.
2. license: GPL
 - Лицензия модуля — GNU General Public License (GPL), что делает его свободным программным обеспечением.
3. description: Fourth Extended Filesystem
 - Описание модуля — файловая система четвёртого расширенного типа, также известная как Ext4.
4. author: Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
 - Список авторов, которые разработали и поддерживают модуль ext4.
5. alias: fs-ext4, ext3, fs-ext3, ext2, fs-ext2

- Псевдонимы для модуля, указывающие на совместимость с файловыми системами ext3 и ext2. Это позволяет использовать модуль ext4 для работы с Ext2 и Ext3.

6. rhelversion: 9.4

- Версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL), с которой связан данный модуль, — 9.4.

7. srcversion: 2B896FAB53D489F1C7683E6

- Уникальный идентификатор версии исходного кода модуля.

8. depends: mbcache, jbd2

- Модуль зависит от других модулей ядра: mbcache (memory block cache) и jbd2 (журналирование).

9. retpoline: Y

- Этот параметр указывает, что модуль поддерживает защиту от уязвимостей Spectre (Retpoline).

10. intree: Y

- Показывает, что модуль является встроенным в ядро Linux и поддерживается на уровне официального исходного кода.

11. name: ext4

- Имя модуля.

12. vermagic: 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions

- Информация о версии ядра, для которой скомпилирован этот модуль. Она включает:

- Версию ядра (5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64)
- Поддержку симметричной многопоточности (SMP)
- Поддержку предвыборки задач (preempt)
- Возможность выгрузки модуля (mod_unload)
- Версионирование модулей (modversions).

13. sig_id, signer, sig_key, sig_hashalgo, signature:

- Информация о цифровой подписи модуля:
 - sig_id: Тип подписи, здесь используется PKCS#7.
 - signer: Подпись, используемая Rocky kernel signing key.
 - sig_key: Ключ, используемый для подписания модуля.
 - sig_hashalgo: Алгоритм хеширования, используемый для подписи (sha256).
 - signature: Цифровая подпись модуля, которая подтверждает его подлинность и целостность.

Попробуем выгрузить модуль ядра ext4: **modprobe -r ext4**. Все прошло с первого раза, без каких-либо ошибок

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r ext4
```

Рисунок 3.5: Попытка выгрузки модуля ядра ext4

Попробуем выгрузить модуль ядра xfs: **modprobe -r xfs**. Мы получили сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рисунок 3.6: Попытка выгрузки модуля ядра xfs

3.2 Загрузка модулей ядра с параметрами

Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth: **lsmod | grep bluetooth**. Он не загружен. Загрузим модуль ядра bluetooth с помощью **modprobe bluetooth**. Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth: **lsmod | grep bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# lsmod | grep bluetooth
root@adchekmarev:~# modprobe bluetooth
root@adchekmarev:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1118208  0
rfkill              40960  4 bluetooth
```

Рисунок 3.7: Просмотр информации о модуле bluetooth с его загрузкой

Посмотрим информацию о модуле bluetooth: **modinfo bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# modinfo bluetooth
filename:           /lib/modules/6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
alias:              net-pf-31
license:            GPL
version:            2.22
description:        Bluetooth Core ver 2.22
author:             Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:        10.0
srcversion:          9666C7AF76F721A38A180A2
depends:             rfkill
intree:             Y
name:               bluetooth
retpoline:          Y
vermagic:           6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
```

Рисунок 3.8: Фрагмент информации о модуле bluetooth

Выгрузим модуль ядра bluetooth: **modprobe -r bluetooth**

```
root@adchekmarev:~# modprobe -r bluetooth
```

Рисунок 3.9: Выгрузка модуля ядра bluetooth

3.3 Обновление ядра системы

Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: **uname -r**
Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: **dnf list kernel**

```
root@adchekmarev:~# uname -r
6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64
root@adchekmarev:~# ^C
root@adchekmarev:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:33:10 назад, Сб 08 ноя 2025 14:25:11.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                               6.12.0-55.12.1.el10_0                        @anacond
kernel.x86_64                               6.12.0-55.27.1.el10_0                        @baseos
Имяющиеся пакеты
kernel.x86_64                               6.12.0-55.41.1.el10_0                        baseos
```

Рисунок 3.10: Версия ядра, используемая в операционной системе и список пакетов ОС

Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов: **dnf upgrade --refresh**

```
root@adchekmarev:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      45 kB/s | 33 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          12 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             7.7 kB/s | 3.1 kB    00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия                Репозиторий        Размер
=====
Установка:
kernel               x86_64       6.12.0-55.41.1.el10_0 baseos              487 k
Обновление:
NetworkManager      x86_64       1:1.52.0-8.el10_0    baseos              2.2 M
```

Рисунок 3.11: Обновление системы

Далее обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему:

```
dnf update kernel
```

```
dnf update
```

```
dnf upgrade --refresh
```

```

root@adchekmarev:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:37 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:08.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@adchekmarev:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:42 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:08.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@adchekmarev:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      128 kB/s | 33 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             14 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          13 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                13 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.7 kB/s | 3.1 kB    00:00
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!

```

Рисунок 3.12: Проверка овсех обновлений

После, перегрузим систему и при загрузке выберим новое ядро. Теперь посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: **uname -r** и **hostnamectl**

Мы видим, название ядра изменилось

```

root@adchekmarev:~# uname -r
6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
root@adchekmarev:~# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:22:07 назад, Сб 08 ноя 2025 15:11:58.
Установленные пакеты
kernel.x86_64      6.12.0-55.12.1.el10_0      @anaconda
kernel.x86_64      6.12.0-55.27.1.el10_0      @baseos
kernel.x86_64      6.12.0-55.41.1.el10_0      @baseos

```

Рисунок 3.13: Новая версия ядра, порверка наличия обновлений

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?

`uname -r`

2. Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?

Все детали о системе и ядре **`uname -a`**

Только информация о сборке ядра **`cat /proc/version`**

Информация о дистрибутиве и ядре **`hostnamectl`**

3. Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?

Краткий список **`lsmod`**

Подробный список с информацией **`lsmod | less`**

4. Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?

Для просмотра параметров конкретного модуля **`modinfo имя_модуля`**

5. Как выгрузить модуль ядра?

Базовая команда - **`sudo modprobe -r имя_модуля`**

Или с помощью `rmmod` - **`sudo rmmod имя_модуля`**

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?

Если модуль нельзя выгрузить, обычно это означает: Модуль используется другим процессом или модулем Зависимости - другие модули зависят от него
Решение:

Посмотреть зависимости модуля **modprobe --show-depends имя_модуля**

Проверить, какие процессы используют модуль **lsof | grep имя_модуля**

Или использовать lsmod для просмотра зависимостей **lsmod | grep имя_модуля**

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?

Показать все параметры модуля - **modinfo имя_модуля**

8. Как установить новую версию ядра?

Способ 1 - через официальные репозитории:

Обновить систему/ядро

```
dnf update kernel
```

```
dnf update
```

```
dnf upgrade --refresh
```

Способ 2 - установка из репозитория ELRepo (Подробности лучше посмотреть в интернете)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Список литературы